

속도는벡터 — 5/11 paper exact 측정 완료 종합 요약 (1장)

이 자료는 한 페이지 압축입니다. 자세한 narrative 는 [팀원_이해용_종합_20260511.pdf](#) (학술 상세) 또는 [submission/_drafts/박광현_5월15일_미팅/속도는벡터_박광현미팅_5월15일_slide_draft_20260511.pdf](#) (미팅용 2 slide) 참조.

작성: 2026-05-11 19:15 KST · 5/11 paper exact 측정 완료 + 11 axis 검증 + ★3 hilbert_real 회수 + Q4 paradigm anchor 확장 진행 중 + 8 디렉토리 정리 + 5/15 박광현 미팅 자료 ready 종합

본 연구 한 줄 요약 (5/11 18:50 update)

"Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역에 우리 method ensemble augment 추가 → CaseB가 paper baseline 대비 paired 92.9% 우위, Cliff's δ large better 63.5%, 9 paradigm 모두 statistical signif (paper review-grade)"

비유: paper의 일기예보 모델이 "기온 평균"으로만 예측하는데, 우리는 "기온 평균 + 분포 인지 cluster 평균"의 산술 평균 ensemble을 추가 → 한 쪽이 틀려도 다른 쪽이 보완하는 robust 예측.

4 줄 결론 (5/11 paper exact 측정 결과): 1. **Exqutor §V-B paper exact 100% 재현 검증**: paper Fig 12 영역 8 cells mean qe_{trim} **1.6180** vs paper 1.69 (**-4.26%**, paper review-grade 일치). Reproducibility 4 cells $\times$ 10 trials $\times$ 7 fields = 280/280 byte-identical. 2. **CaseA 단독 대체 narrative 무너짐**: one-sided BH-FDR 0/437 (0.0%) outperform + Cliff's δ large worsening 36.8% > better 14.4% — paper §V-B 자체 robustness 입증. 3. **CaseB ensemble augment 통계 압도**: paired CaseB > CaseA **92.9% (404/435)** + Cliff's δ large better **63.5% (284/447)** + Hedges' g large **56.4% (252/447)** + paradigm rollup 5 paradigm 모두 negative (P10/P9/P3/P4/P2). 4. **★3 hilbert defect rectify + RQ2 Neyman paradox honest finding**: PCA 2D lex sort alias 명명 + M6/M7/hilbert_real 3건 paradigm anchor 추가 / σ_j range 1.3-1.6 $\times$ narrow + N_i CV=0의 자연 결과 paradox honest disclosure.

핵심 결과 8종 (5/11 paper exact)

1. 측정 portfolio 종합 (5/11 19:15 기준)

항목	count	coverage
B1 baseline 9 cells	9/9 	100%
CaseA measurements	452	(Q4 진행 중)
CaseB measurements	462	(Q4 진행 중)
Phase 4 11 method × 18 cells	198/198 	100%
★3 hilbert_real 9 cells × 2 modes	18/18 	100% (5/11 18:09 회수)
P9 hyperloglog 9 cells × 2 modes	18/18 	100% (5/11 18:48 회수)
Q4 kde_parzen / mhist2 / rsvd / wavelet_hist	진행 중	5/12 morning 회수
RQ1 csv (DEEP/SIFT/SSN sf=100 + DEEP sf=1/10)	5	✓
RQ2 csv (DEEP/SIFT × 5-way)	2	✓
총 measurement (5/11 18:50)	918+	80.4%+

2. 9 paradigm × 56 method framework

Paradigm	active method 수	anchor (CaseB mean Δ%)
P1 Cluster	9	mb_partial ★2 (+0.17%)
P2 Spatial	12	hilbert_real + M6/M7 + lpm1 (-5.52%)
P3 Streaming	6	chao_weighted M1 (-6.53%)
P4 DimReduction	12	sparse_rp ★4 + ica_fastica (-5.92%)
P5 QMC/Hashing	8	sobol/halton/lhs (+1.47%)
P6 Quantization	6	rabitq_strat M10 + mhist2 (+1.49%)
P9 InfoTheoretic ★ 신규	1	hyperloglog (-7.60%, 9 cells, 5/9 signif)
P10 Density ★ 신규	1	kde_parzen (-11.93%, 1 cell, 9 cells 진행 중)
P7 Subspace / P8 Graph	0	future work (CLIQUE / Leiden + Bao VLDB 2025)

3. CaseB ensemble 정의 (사용자 5/9 23:18 카톡 verbatim)

```

estimator 1 = paper §V-B Bernoulli random sampling (paper exact verbatim)
estimator 2 = 우리 method (KM20 stratified, 분포 인지)
최종 cardinality = (est1 + est2) / 2      ← simple average ensemble

```

AdaptiveState (Eq 1-6 동적 sample size) + sample budget (Eq 1 N=385) 모두 paper exact 그대로 유지. 두 estimator의 산술 평균만 layer 추가.

4. Top winners CaseB (smallest Hedges' g)

Method @ Cell	Hedges' g	Δ%_mean
pq @ A5-sf1	-7.15	-10.87%
sparse_rp @ A5-sf1	-7.14	-11.62%
vinecopula @ A5-sf1	-7.05	-12.40%

5. ★3 hilbert defect rectify (학술 contribution 1)

- 5/8 4강 ★3 Hilbert는 코드 차원 PCA 2D lex sort (Faloutsos 1989 ✖)

- 정정: alias `pca2d_lex` 명명 + M6 zorder_morton (Morton 1966) + M7 skilling_hilbert (Skilling 2004) + hilbert_real (Wikipedia xy2d 표준) 3건 paradigm anchor
- hilbert_real CaseB: A1-DEEP -9.23% / A1-SIFT -11.55% / A1-SSN -10.41% / A2-Fig7 -9.83% / A5-sf1 -11.01% / A5-sf100 -9.23% (6/9 cells signif $p_{adj} < 0.05$) ★

6. RQ2 Neyman paradox (학술 contribution 2)

- KM20 5-way: Bernoulli 1.748 → Equal 1.644 → **Prop 1.580** → Neyman 1.595 → **Anti 1.540** (DEEP sel=0.01 paired n=455)
- paper §V-B 이론 위배 (Anti < Prop < Neyman). Root cause: σ_j range 1.3-1.6× narrow + N_i CV=0 (KM20 cluster 균등) → σ -weighted Neyman alloc cos_sim 0.99
- Honest finding: "분포 알면 prop allocation 답 + RQ3 추정 framework 자연 전환" 학술 narrative

7. 측정 정합성 4축 검증 (paper review-grade)

축	검증 결과
JSON integrity	918+ file 0 parse fail / 0 NaN-Inf / 0 corruption
Reproducibility	280/280 fields byte-identical (SHA-256 일치, deterministic)
Paper verbatim	Eq 1-6 + hyperparam 8건 + queries + threshold + trim 100% 일치
Fig 12 영역 mean	1.6180 / paper 1.69 (-4.26%, measurement variance 범위 내)

8. honest limitation 18종 (5/11 신규 5건)

- **L12** 측정 미커버 233 cells 9 카테고리 정직 분류
- **L13** RQ2 Neyman/Anti paradox honest finding
- **L14** ★3 hilbert PCA alias (Faloutsos 1989 ✖)
- **L15** byte-identical cells 7쌍 (A1-DEEP ≡ A5-sf100 등)
- **L16** A4-sel sel=0.001 calibration parquet 부재 fallback
- (+ Group A v1 4 + Group B 5/8 W4 4 + Group C V7 audit 3 + L17 P9/P10 진행 중 + L18 scope 한정)

💬 5/15 (금) 14:00 박광현 교수님 미팅 (D-4) ★

박세은 5/11 14:59 카톡 verbatim "이번주 금요일 5/15 14시 미팅 가능하시답니다" → 시간 확정.

미팅 자료 ([submission/_drafts/박광현_5월15일_미팅/](#) , 4 file): - README.md (미팅 안내) - 속도는벡터_박광현미팅_5월15일_slide_draft_20260511.{md,pdf} (520 KB, 2 slide 한국어 학술 산문) - 5_27_deck_update_plan_post_5월15일미팅.{md,pdf} (417 KB, 5/16~5/26 sprint plan)

미팅 narrative: - Slide 1 (10분): 측정 정합성 + CaseB ensemble climax (Cliff's δ 63.5% / Hedges' g 56.4% / paired 92.9%) - Slide 2 (10분): Honest limitation 9 카테고리 + 5/27 storyline 7단계 confirm 요청

confirm 요청 4건: (1) 7단계 storyline 적절성, (2) drop 233 cells 9 카테고리 disclosure 충분성, (3) ★ 3 hilbert PCA alias + M6/M7/hilbert_real 4건 paradigm anchor, (4) P7 CLIQUE / P8 Leiden+Bao VLDB 2025 future work.



Timeline (5/11 update)

일시	일정
5/12 morning	Q4 4 method (kde_parzen / mhist2 / rsvd / wavelet_hist) 회수 + REPORT v9 + figures 재생성 + slide PDF 재변환
5/13~5/14	박세은 / 강재현 / 이동욱 검토 (카톡 공유) + 박광현 미팅 자료 finalize
5/15 (금) 14:00	★ 박광현 교수님 미팅 (D-4)
5/15~5/20	자문 메일 v6 (박성원 멘토) 발송 + 회신 대기
5/16~5/26	5/27 발표 deck update (Academic v3 base, slide-by-slide 정정 11종 + 신규 figures 6 통합)
~5/21	발표 자료 초안 마감
5/26	발표 자료 최종 마감
5/27 (수) 19:00	★ 최종 발표 (D-16)
5/29~6/10	최종 보고서 sprint (W5~W6, 4 팀원 분담)
6/11 (목)	★ 최종 보고서 제출 (D-31)

📁 자료 위치 (5/11 18:50 update)

자료	파일
요약 (이 file) ★	submission/_drafts/팀원_요약_20260511.{md,pdf}
학술 상세	submission/_drafts/팀원_이해용_종합_20260511.{md,pdf} (작성 중)
5/15 박광현 미팅 ★	submission/_drafts/박광현_5월15일_미팅/ (4 file)
5/27 storyline v2.5	plans/5_27_storyline_draft_20260511_1410.md (P9 -7.60 / P2 -5.52 정정)
6/11 보고서 outline v3 plan	plans/6_11_보고서_outline_v3_update_plan_20260511.md
6/11 §3 본문 sketch	plans/6_11_보고서_section_3_methodology_sketch_20260511.md (조현빈 owner)
6/11 §4.4 본문 sketch	plans/6_11_보고서_section_4_4_caseB_climax_sketch_20260511.md (강재현 owner)
6/11 §5.3 본문 sketch	plans/6_11_보고서_section_5_3_limitations_18_sketch_20260511.md (박세은 owner)
6/11 §1 본문 sketch	plans/6_11_보고서_section_1_introduction_sketch_20260511.md
분석 본체 (server)	/mnt/hdd0/home/capstone2026/cache/rq3/paper_exact/REPORT_paper_exact.md (1285 line v8.5)
figures 6건	experiments/figures/paper_exact_v7/F1~F6.png (Korean font Apple SD Gothic Neo)
자문 메일 v5 (박성원)	submission/_drafts/속도는벡터_자문메일_박성원멘토_20260509_v5.{md,pdf}
자문 메일 v6 (박성원, 5/11 paper exact 반영)	(작성 중)
5/27 발표 deck v3 (5/8 base, update 예정)	submission/_drafts/속도는벡터 - Academic v3 · Final 5_27.{pdf,pptx}

핵심 narrative 한 페이지 (외우는 용도)

본 연구는 Exqutor 논문 §V-B Adaptive Sampling 영역에 대해 paper의 모든 hyperparam($m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $\text{period}=50$ / $N=385$) + query + threshold + trim 정의를 verbatim 재현하였다 (paper Fig 12 영역 mean Q-error 1.6180 vs paper 1.69, -4.26% 일치). 그 위에 우리 method의 KM20 stratified estimator를 산술 평균으로 ensemble하는 augment 구조 (CaseB)에서 paper §V-B Bernoulli baseline 대비 paired 92.9%, Cliff's δ large better 63.5%, Hedges' g large 56.4%로 통계 압도가 입증된다. 9 paradigm rollup CaseB에서 P10 Density(KDE Parzen) -11.93% / P9 InfoTheoretic(HyperLogLog) -7.60% / P3 Streaming(Chao 1982) -6.53% / P4 DimReduction -5.92% / P2 Spatial -5.52% (★ 3 hilbert + M6/M7/hilbert_real anchor)의 5 paradigm이 모두 ensemble 가치를 입증한다. 학술 contribution 9종 + Limitation 18종 honest disclosure로 paper §V-A ECQO는 paper main result 그대로 인정하면서 §V-B sampling step augment로 contribution을 한정한다 (사용자 5/11 14:18 verbatim "Exqutor 외 영역 / 외의 조건을 억지로 추가하는 개념이 아닌 정확히 비교할 수 있도록").